第七章
理想气体混合物与湿空气

Ideal-Gas Mixture and Moist Air



作业

教材习题：

7-4、7-5、7-6、7-7

补充习题：

17-11、18-10

第七章 理想气体混合物及湿空气

§7-1 混合气体的成分

§7-2 分压定律和分容积定律

§7-3 理想气体混合物的参数计算

§7-4 湿空气及其状态参数

§7-5 干湿球温度计

§7-6 焓湿图与热湿比

§7-7 湿空气过程

研究对象

多元系：

- 有多种不同化学成分的气体
- 气体间无化学反应
- 各组元气体及气体的整体都可看为理想气体

研究对象

无化学反应的理想气体混合物举例：

锅炉烟气 CO_2, CO, H_2O, N_2

燃气轮机中的燃气

空调工程中的湿空气

水蒸气含量低、稀薄，当作理想气体

§7-1 混合气体的成分

设混合气体由1, 2 , 3,…, *i*,… *k*种气体组成

混合气体的质量：

$$m = m_1 + m_2 + m_3 + \cdots + m_i + \cdots + m_k = \sum_{i=1}^{k} m_i$$

第 *i* 种组元气体的质量分数：$w_i = \dfrac{m_i}{m}$

Mass fraction

$$\sum w_i = \sum \frac{m_i}{m} = \frac{\sum m_i}{m} = 1$$

各组元质量分数之和为1

摩尔分数 mole fraction

设混合气体由1, 2 , 3,..., *i*,... *k*种气体组成

混合气体的摩尔数：

$$n = n_1 + n_2 + n_3 + \cdots + n_{\mathrm{i}} + \cdots + n_{\mathrm{k}} = \sum_{i=1}^{k} n_{\mathrm{i}}$$

第 *i* 种组元气体的摩尔分数：$x_{\mathrm{i}} = \dfrac{n_{\mathrm{i}}}{n}$

$$\sum x_{\mathrm{i}} = \sum \frac{n_{\mathrm{i}}}{n} = \frac{\sum n_{\mathrm{i}}}{n} = 1$$

各组元摩尔分数之和为1

摩尔质量和气体常数

混合气体的摩尔质量

$$M = \frac{m}{n} = \frac{\sum m_i}{n} = \frac{\sum n_i M_i}{n} = \sum x_i M_i$$

混合气体的气体常数

$$R_g = \frac{R}{M} = \frac{nR}{m} = \frac{\sum n_i R}{m} = \frac{\sum m_i \frac{R}{M_i}}{m} = \sum w_i R_{g,i}$$

质量分数w_i与摩尔分数x_i的换算

$$w_i = \frac{m_i}{m} = \frac{n_i M_i}{nM} = \frac{x_i M_i}{M} = \frac{x_i M_i}{\sum x_i M_i}$$

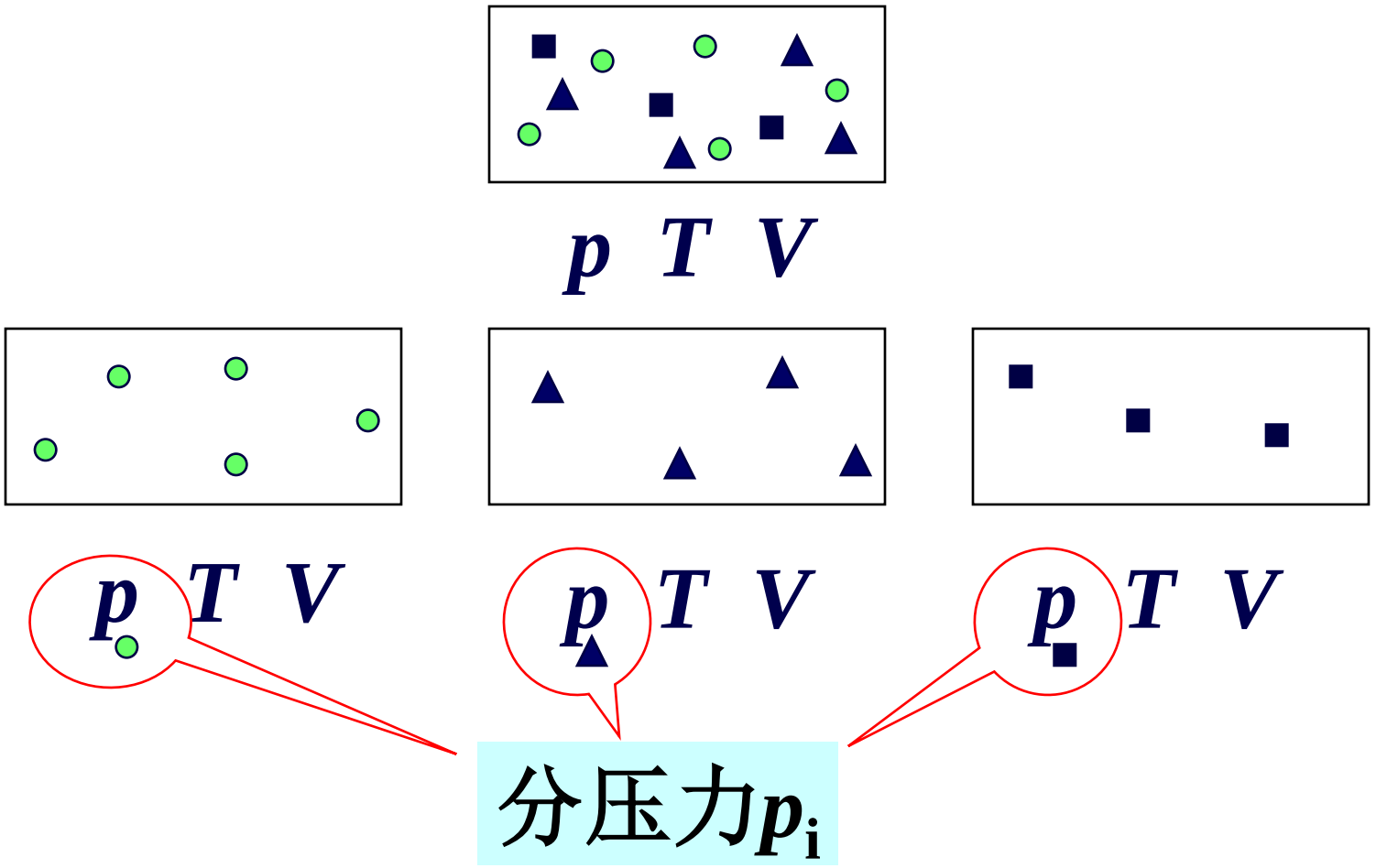
已知 x_i  w_i

$$x_i = \frac{n_i}{n} = \frac{m_i / M_i}{m/M} = w_i \frac{\mathrm{R/M_i}}{\mathrm{R/M}} = \frac{w_i R_{g,i}}{R_g}$$

$$= \frac{w_i R_{g,i}}{\sum w_i R_{g,i}}$$

§7-2 分压定律和分容积定律

分压力定律 *Dalton's law of partial pressure*

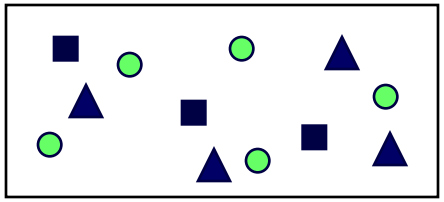


分压定律

$$\frac{p_i}{p} = \frac{n_i}{n} = x_i$$

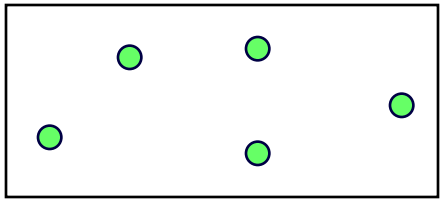
$$\sum p_i = \sum x_i p = p$$

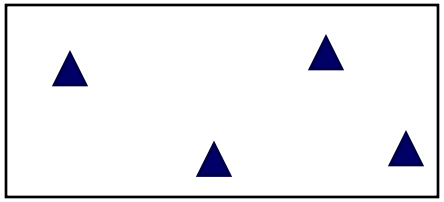
$$p_i = x_i p$$

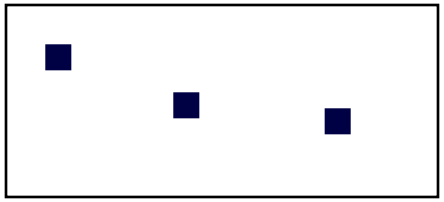


$$pV = nRT$$

p T V







p T V ***p T V*** ***p T V***

分压力$\boldsymbol{p_i}$

$$p_i V = n_i RT$$

分压定律的物理意义

$$\sum p_i = \sum x_i p = p$$

压力是分子对壁面的作用力

理想气体模型

1. 分子之间没有作用力
2. 分子本身不占容积

混合气体对壁面的作用力是组元气体单独存在时的作用力之和

分压力状态是第*i*种组元气体的实际存在状态

分容积定律

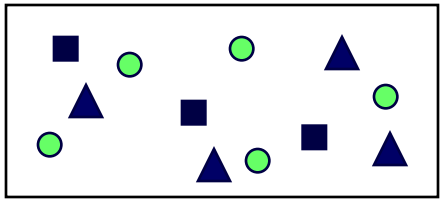
$$\varphi_i = \frac{V_i}{V} = \frac{n_i}{n} = x_i$$

$$V_i = x_i V$$

$$\sum V_i = \sum x_i V = V$$

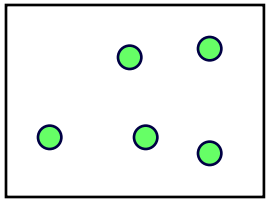
容积分数

= 摩尔分数

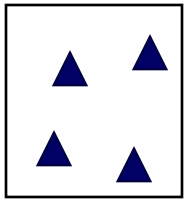


p T V

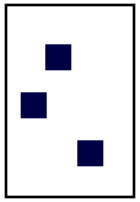
$$pV = nRT$$



p T $V_{\circ}$



p T $V_{\blacktriangle}$



p T $V_{\blacksquare}$

分容积V_i

$$pV_i = n_i RT$$

为什么引入分容积定律

分压力状态是各组元气体的实际存在状态

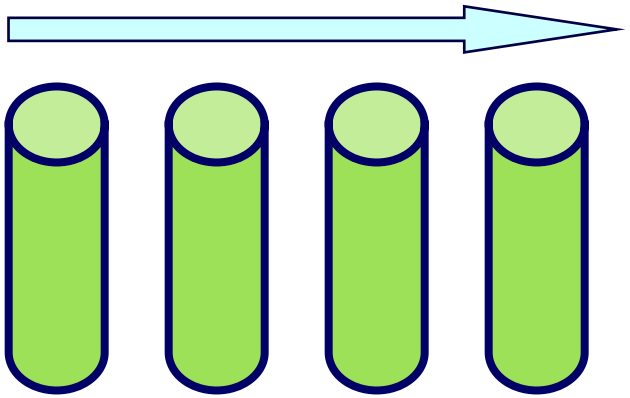
混合气体的测量

得到容积成分 φ_i

↓

= 摩尔成分 x_i

成分分析仪



§7-3 理想气体混合物的参数计算

1. 理想气体混合物的内能 $u = u(T)$

mkg 理想气体混合物 $U(T) = \sum U_i(T) = \sum m_i u_i(T)$

nkmol 理想气体混合物 $U_m(T) = \sum n_i u_{m,i}(T)$

1kg 理想气体混合物 $u(T) = \sum w_i u_i(T)$

1kmol 理想气体混合物 $u_m(T) = \sum x_i u_{m,i}(T)$

理想气体混合物的参数计算

2. 理想气体混合物的焓 $h = h(T)$

mkg 理想气体混合物 $H(T) = \sum H_i(T) = \sum m_i h_i(T)$

nkmol 理想气体混合物 $H_m(T) = \sum n_i h_{m,i}(T)$

1kg 理想气体混合物 $h(T) = \sum w_i h_i(T)$

1kmol 理想气体混合物 $h_m(T) = \sum x_i h_{m,i}(T)$

理想气体混合物的参数计算

3. 理想气体混合物的比热 $c = c(T)$

定容质量比热 $c_v(T) = \sum w_i c_{v,i}(T)$

定容摩尔比热 $c_{v,m}(T) = \sum x_i c_{v,m,i}(T)$

定压质量比热 $c_p(T) = \sum w_i c_{p,i}(T)$

定压摩尔比热 $c_{p,m}(T) = \sum x_i c_{p,m,i}(T)$

理想气体混合物的参数计算

4. 理想气体混合物的熵

理想气体的熵不只是温度的函数，还与压力（或比容）有关

$$s = s(T, p) \qquad s = s(T, v)$$

$$s(T, p) = \sum_i w_i s_i(T, p_i)$$

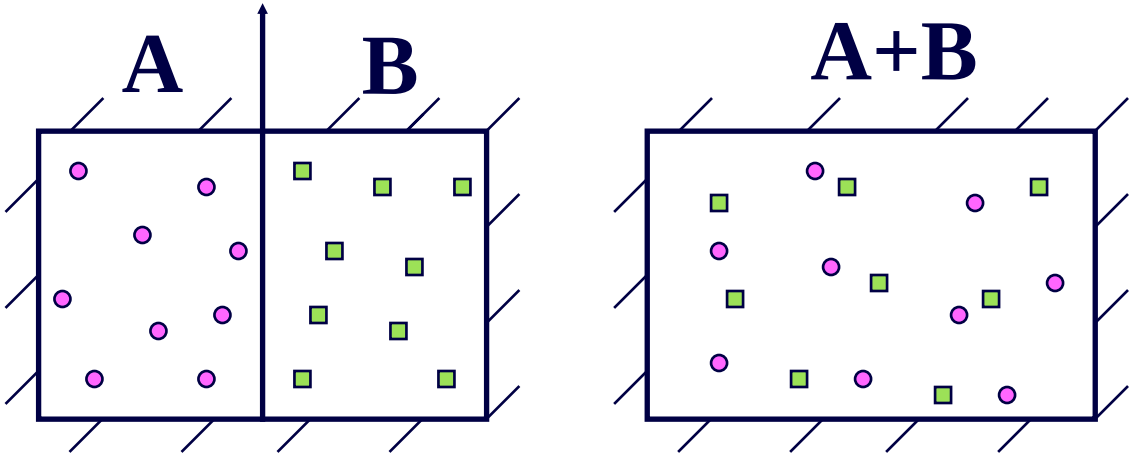
$$s_m(T, p) = \sum_i x_i s_{m,i}(T, p_i)$$

(1)等T等p下理想气体绝热混合熵增

典型的不可逆过程

$$\Delta U_{\mathrm{mix}} = U_{\mathrm{A+B}} - (U_{\mathrm{A}} + U_{\mathrm{B}})$$

$$= U_{\mathrm{A}}(T) + U_{\mathrm{B}}(T) - \left[U_{\mathrm{A}}(T) + U_{\mathrm{B}}(T)\right] = 0$$



$p\ T\ x_A$ $p\ T\ x_B$ $p\ T$ 1mol

$$x_{\mathrm{A}} + x_{\mathrm{B}} = 1$$

等T等p下理想气体绝热混合熵增

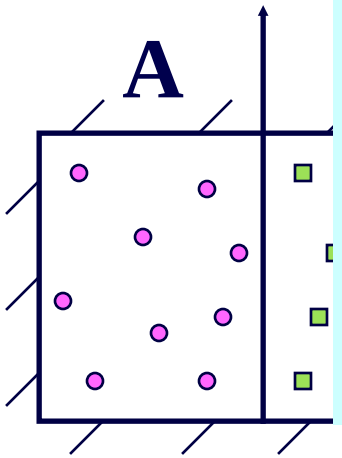
$$\Delta S_{\mathrm{mix}} = S_{\mathrm{A+B}}(p,T) - \left[S_{\mathrm{A}}(p,T) + S_{\mathrm{B}}(p,T)\right]$$

$$= x_A s_{mA}(p_A,T) + x_B s_{mB}(p_B,T)$$

$$-[x_A s_{mA}(p,T) + x_B s_{mB}(p,T)]$$

$$= x_A(-R\ln\frac{p_A}{p}) + x_B(-R\ln\frac{p_B}{p})$$

$$= -R(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$



多组元

$$\Delta S_{mix} = -R\sum x_i \ln x_i$$

等T等p下理想气体绝热混合熵增的说明

$$\Delta S_{mix} = -R\sum x_i \ln x_i$$

1. 混合熵增仅与x_i有关，与气体种类无关

0.2kmol O_2与0.8kmol N_2，等T等p下混合成1kmol

混合 || 熵增

0.2kmol H_2与0.8kmol O_2，等T等p下混合成1kmol

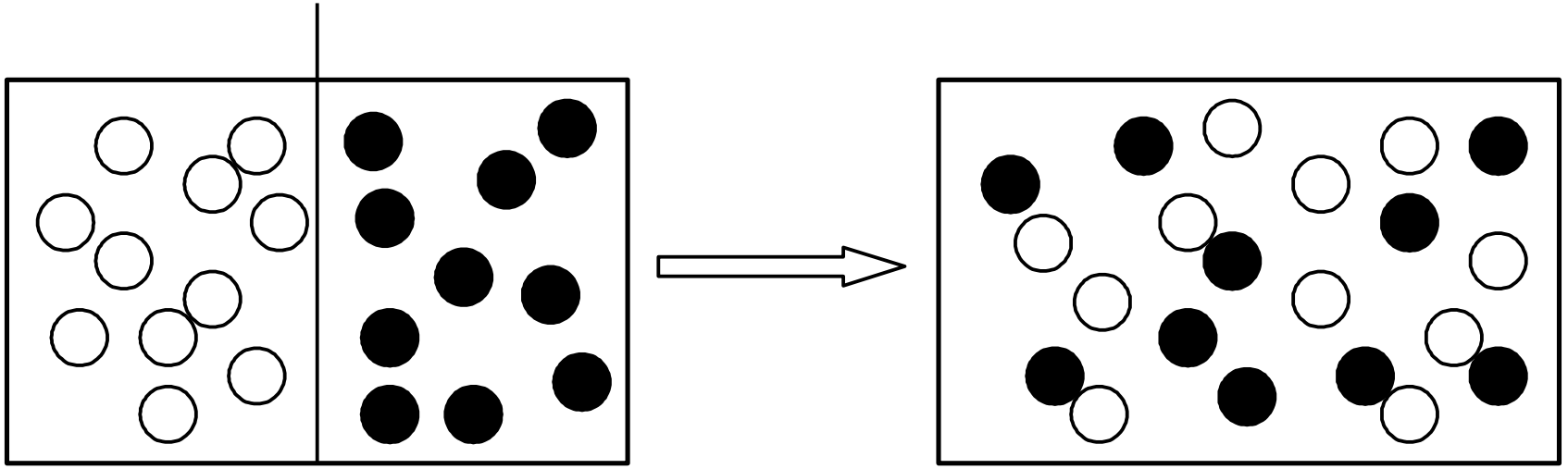
2. 似乎同种气体等T等p下混合熵增也等于上式

但实际上，同种气体等T等p下混合熵增为0

不宜用分压力概念

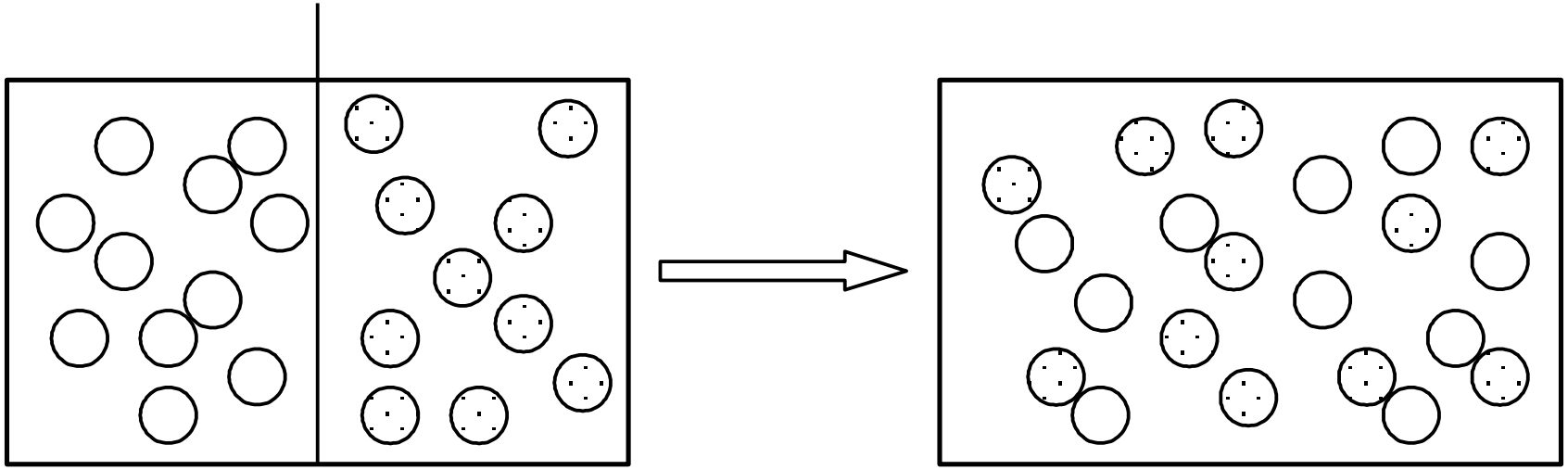
吉布斯佯谬

吉布斯佯谬



问题提出：将两种混合气体的分子换成黑白两色的球，其混合必然产生混合熵增；设想将黑球一次一次漂白，使其颜色逐渐变浅，但只要其与白球仍有区别，则混合熵增不变；设想当漂白至与白球无法分辨时，究竟混合是有熵增还是没有熵增？

吉布斯佯谬

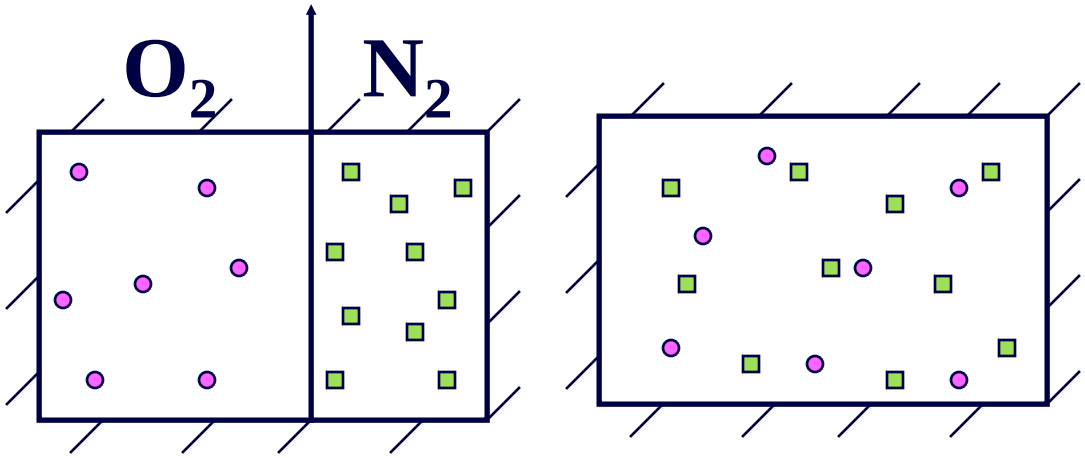


物理解释：微观世界里粒子的全同性是由物质结构的离散性来保证的，在现实世界里不可能存在由一种物质连续变化成另一种物质的可能性；如氧气分子不可能连续转变为氮气分子。

(2)等T下理想气体绝热混合熵增

绝热刚性容器中，$p_{1,O2}$=0.5MPa, n_{O2}=0.6kmol的氧气与$p_{1,N2}$=0.8MPa, n_{N2}= 0.4kmol氮气实现等温混合，试求混合气体的压力和混合熵增。

解：$$n = n_{O_2} + n_{N_2} = 0.6 + 0.4 = 1\,\mathrm{kmol}$$



$$x_{O_2} = \frac{n_{O_2}}{n} = 0.6$$

$$x_{N_2} = 0.4$$

举例解答

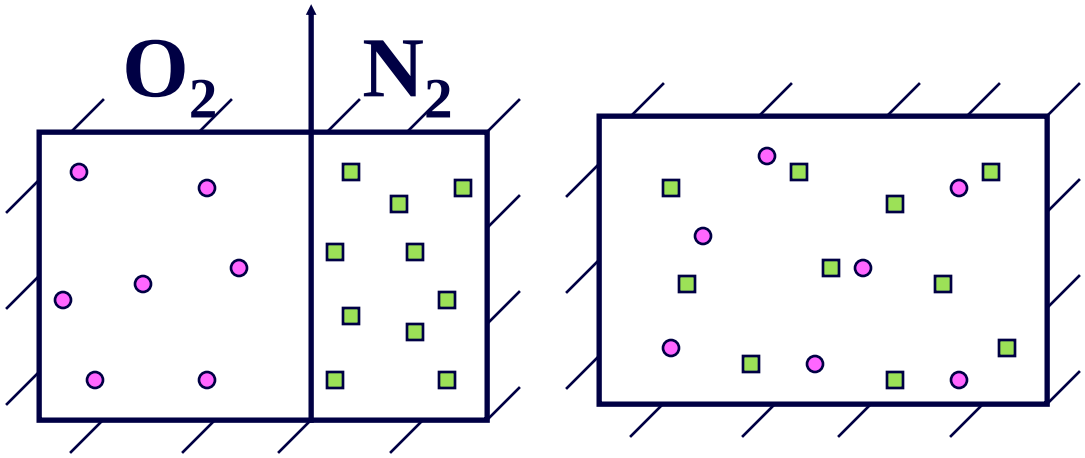
$$p_{1,O_2}V_{1,O_2} = n_{O_2}RT$$

$$p_{1,N_2}V_{1,N_2} = n_{N_2}RT$$

$$p(V_{1,O_2} + V_{1,N_2}) = RT$$

$$p = 0.588\,\mathrm{MPa}$$

$$= p_{2,O_2} + p_{2,N_2} = x_{O_2}p + x_{N_2}p$$



$$x_{O_2} = 0.6$$

$$x_{N_2} = 0.4$$

举例解答

混合熵增

$$\Delta S_{mix} = n_{O_2}\left(-Rln\frac{p_{2,O_2}}{p_{1,O_2}}\right) + n_{N_2}\left(-Rln\frac{p_{2,N_2}}{p_{1,N_2}}\right)$$

$$= -R\left(n_{O_2} ln\frac{x_{O_2}p}{p_{1,O_2}} + n_{N_2} ln\frac{x_{N_2}p}{p_{1,N_2}}\right)$$

$$= -8314\left(0.6ln\frac{0.6\times 0.588}{0.5} + 0.4ln\frac{0.4\times 0.588}{0.8}\right)$$

$$= 5.81kJ/K$$

举例

若两种气体皆为氧气，混合气体的压力和混合熵增又为多少？

$$p = 0.588\mathrm{MPa}$$

$$\Delta S_{mix} = n_{O_2}\left(-R\ln\frac{p}{p_{1,O_2}}\right) + n'_{O_2}\left(-R\ln\frac{p}{p'_{1,O_2}}\right)$$

$$= -8314\left(0.6\ln\frac{0.588}{0.5} + 0.4\ln\frac{0.588}{0.8}\right)$$

$$= 0.215\mathrm{kJ/K}$$

(3)不同参数的混合熵

熵是状态参数，具有可加性

$$\Delta S_{mix} = \sum_{i=1}^{k} m_i \left(c_{pi} \ln \frac{T_{i2}}{T_{i1}} - R_i \ln \frac{p_{i2}}{p_{i1}} \right)$$

$$\Delta S_{M,mix} = \sum_{i=1}^{k} n_i \left(C_{pM,i} \ln \frac{T_{i2}}{T_{i1}} - R_M \ln \frac{p_{i2}}{p_{i1}} \right)$$

§7-4 湿空气及其状态参数

空调、通风、烘干、储存、冷却塔

湿空气＝（干空气＋水蒸气）

理想混合气体

分压低

$$p = p_a + p_v$$

湿空气与一般理想混合气体的最大区别是水蒸气的成分可能变化

§7-4 湿空气及其状态参数

1. 定义　干空气和水蒸气的混合物

Mixture of dry air and moisture

特点：湿空气中的水蒸气在一定条件下有相变

三点假设：

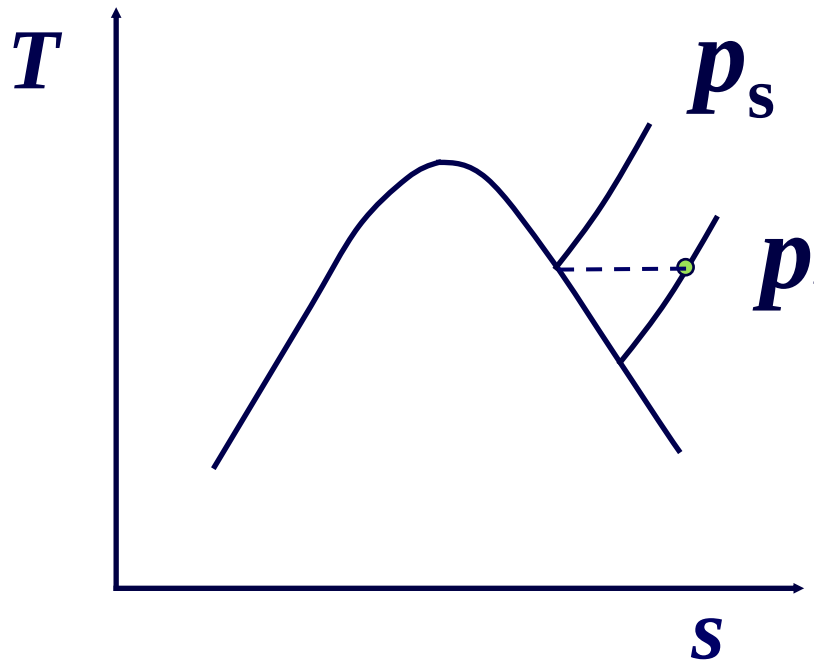
- 湿空气中的气相为理想气体混合物
- 湿空气中的空气不参加相变
- 湿空气中的空气不影响蒸汽与其凝聚相的相平衡

§7-4 湿空气及其状态参数

2. 分类

水蒸气 { 过热蒸汽
饱和蒸汽

(1) 未饱和湿空气 → 干空气 + 过热水蒸气

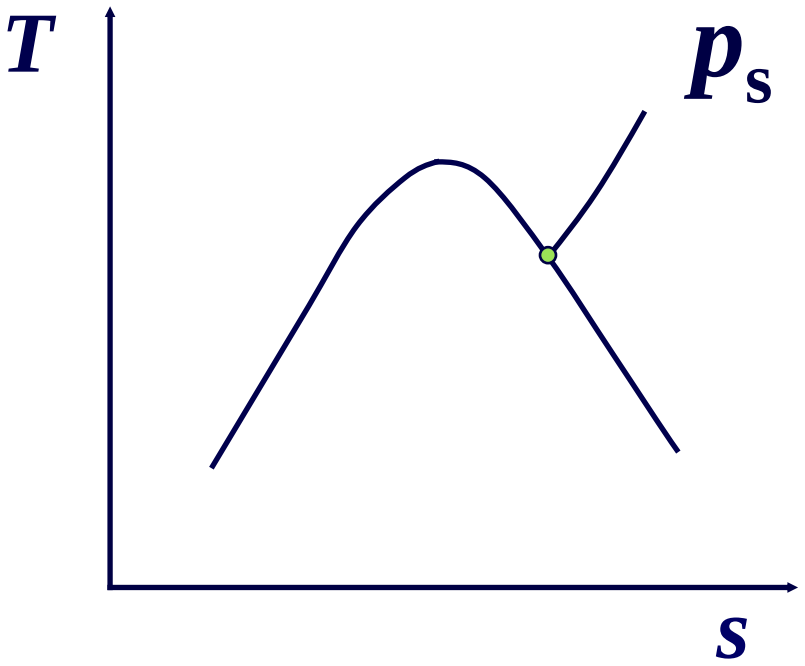


$p_v < p_s(T)$

加入水蒸气，p_v ↑

§7-4 湿空气及其状态参数

(2) 饱和湿空气 → 干空气 + 饱和水蒸气



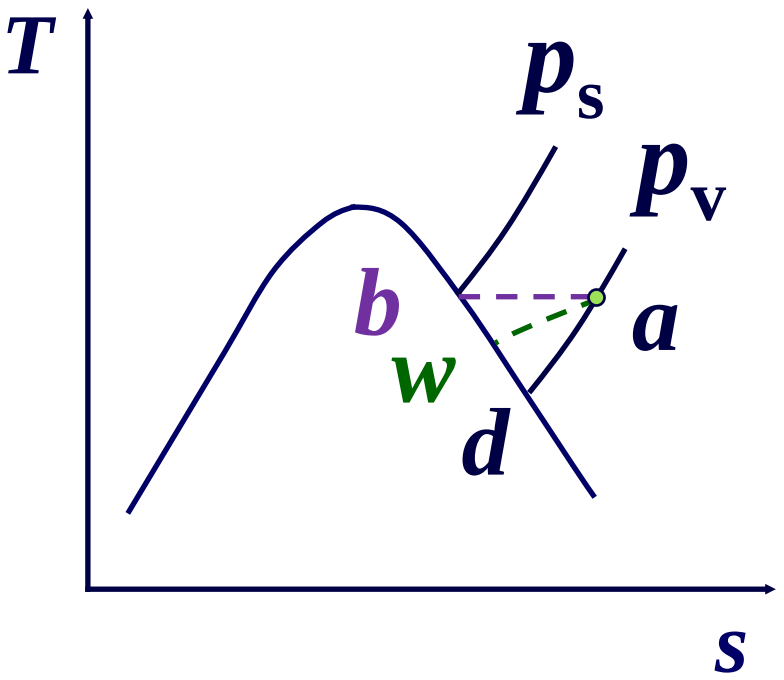
$$p_v = p_s(T)$$

不能再加入水蒸气

从未饱和到饱和的途径

- T 加水蒸气　p_v ↑　$a \longrightarrow b$
- 绝热加水　p_v ↑，T ↓　$a \longrightarrow w$

T_w 绝热饱和温度



- p_v 降温　$a \longrightarrow d$

结露

T_d 露点温度

Dew point

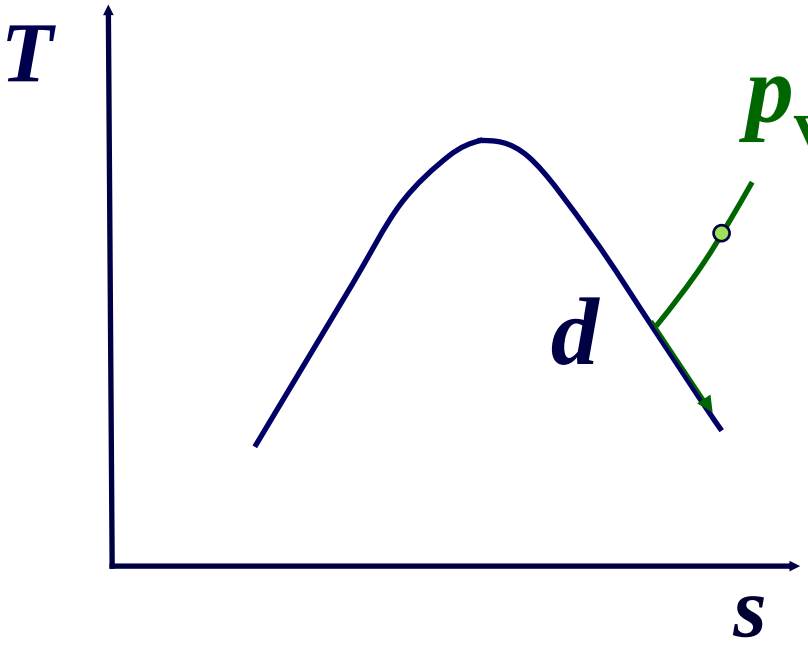
§7-4 湿空气及其状态参数

3. 结露与露点温度 $T_d = T_s(p_v)$

湿润的夏天水管上常出现水珠?

干燥的冬天 p_v小，$t_d < 0\ ^oC$ 结霜

Frosting



p_v=0.04bar

大气温度$t = 30^oC$

t_d=28.98^{o}C

冷水管$t = 20^oC$

§7-4 湿空气及其状态参数

4. 湿空气的湿度　湿空气中所含水蒸气的量

① 绝对湿度 Absolute humidity

单位容积湿空气中所含的水蒸气的质量

$$m_v = \frac{p_v V}{R_v T}$$

kg水蒸气/m³湿空气

绝对湿度

$$\frac{m_v}{V} = \frac{p_v}{R_v T} = \frac{1}{v_v} = \rho_v$$ 不常用

||

T , p_v下水蒸气的密度

§7-4 湿空气及其状态参数

② 相对湿度 Relative humidity

$$\phi = \frac{\rho_v}{\rho_s} = \frac{p_v}{p_s}$$

$$0 \le p_v \le p_s(T)$$

$\phi = 1$ 饱和湿空气

$0 < \phi < 1$ 未饱和湿空气

$\phi = 0$ 干空气

表明湿空气与同温下饱和湿空气的偏离程度

反映所含水蒸气的饱和程度

ϕ ↓ 越干燥，吸水能力强

ϕ ↑ 越湿润，吸水能力低

§7-4 湿空气及其状态参数

③ 含湿量 Humidity ratio

kg水蒸气/kg干空气

$$d = \frac{m_v}{m_a}$$

$$d = \frac{m_v}{m_a} = \frac{\frac{p_v V}{R_v T}}{\frac{p_a V}{R_a T}} = \frac{p_v R_a}{p_a R_v} = \frac{p_v \times 287}{p_a \times 461.9}$$

$$= 0.622 \frac{p_v}{p - p_v} = 0.622 \frac{\phi p_s}{p - \phi p_s}$$

另外还有 比湿度 **Specific humidity**

§7-4 湿空气及其状态参数

5. 湿空气的焓

$H = m_a h_a + m_v h_v$　　**m**kg = m_a+$m_v$kg 湿空气的焓

以单位质量干空气为基准，理想混合气体

$$h = \frac{H}{m_a} = \frac{m_a h_a + m_v h_v}{m_a} = h_a + d \cdot h_v$$　　**kJ/kg**干空气

§7-4 湿空气及其状态参数

5. 湿空气的焓

工程上，取0°C时
- 干空气的焓 $h_a=0$
- 饱和水的焓 $h_w=0$

温度t°C下
- 干空气的焓 $h_a = c_p t = 1.005t$
- 水蒸气的焓 $h_v = 2501 + 1.863t$

$$h = 1.005t + d(2501 + 1.863t) \quad \text{kJ/kg干空气}$$

§7-5 干湿球温度计

湿球面上：蒸发热＝对流热

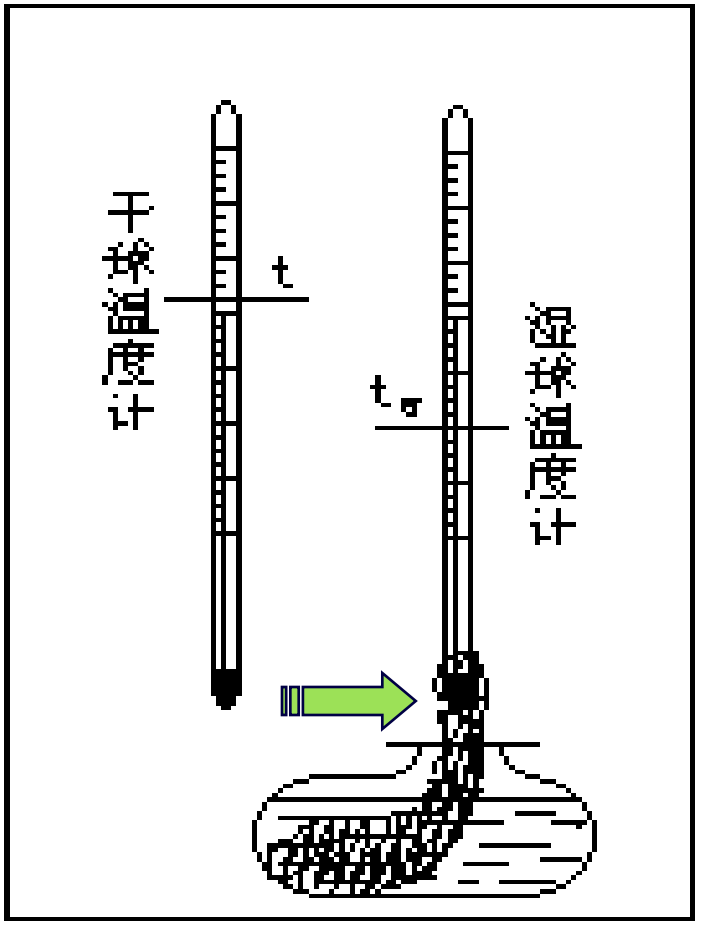
$T_w \approx$ 绝热饱和温度

$$d = \frac{c_{p,a}(t_w - t) + d_w r_w}{h_v - h_w}$$

ϕ ↓ $t-t_w$ ↑

ϕ ↑ $t-t_w$ ↓

$\phi = 1$ $t = t_w = t_s(p_v)$



§7-6 焓湿图与热湿比

湿空气的参数很多，有多少独立的变量?

根据吉布斯相律

$$I = C - P + 2 = 3$$

组元数 2

相数 1

p_b, h, d

固定

焓湿图

温湿图

Psychrometric charts

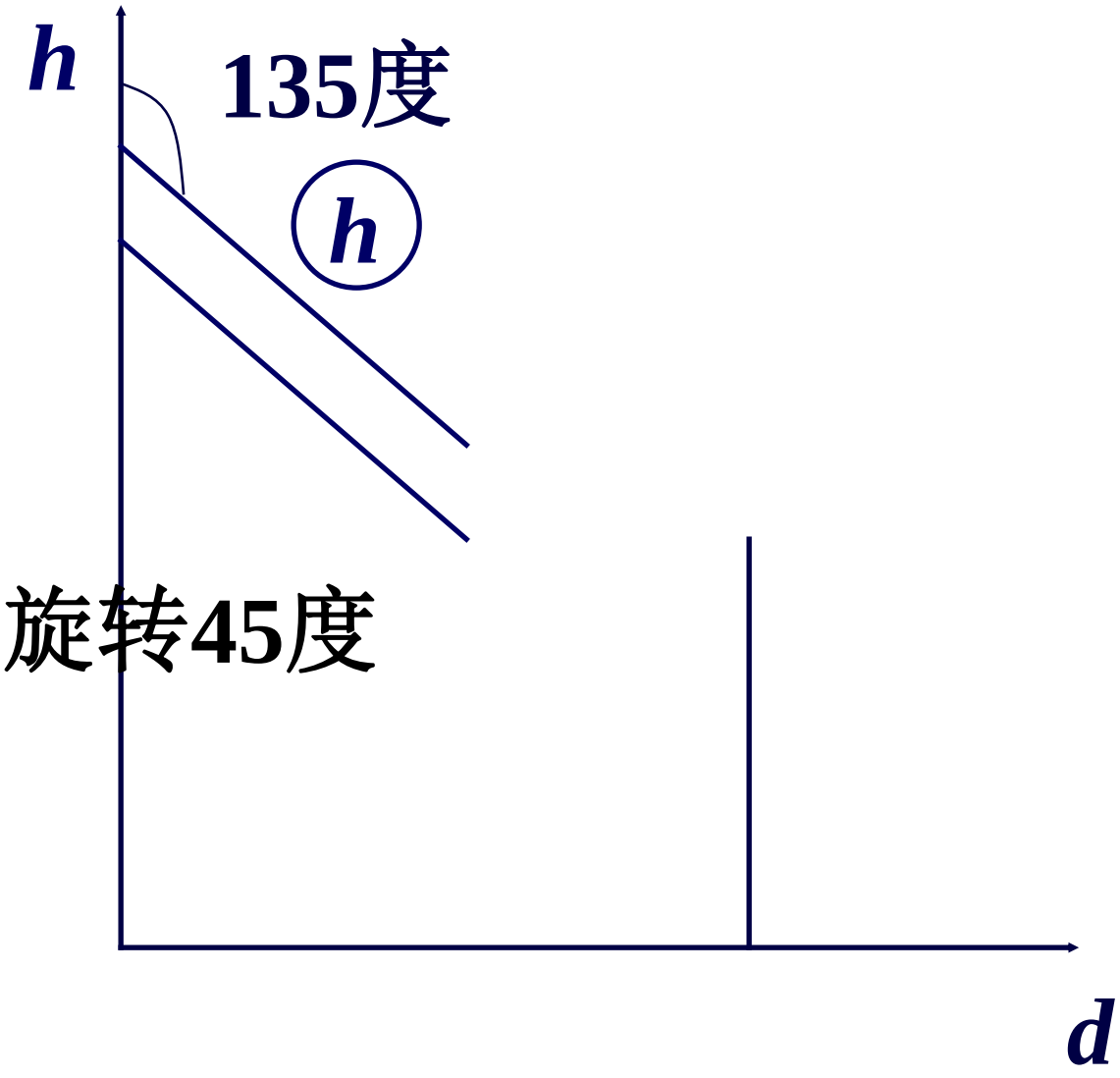
焓湿图的结构

1、(d) 线

d=0 干空气

2、(h) 线

人为将 (h) 旋转45度



焓湿图的结构

3、t 线

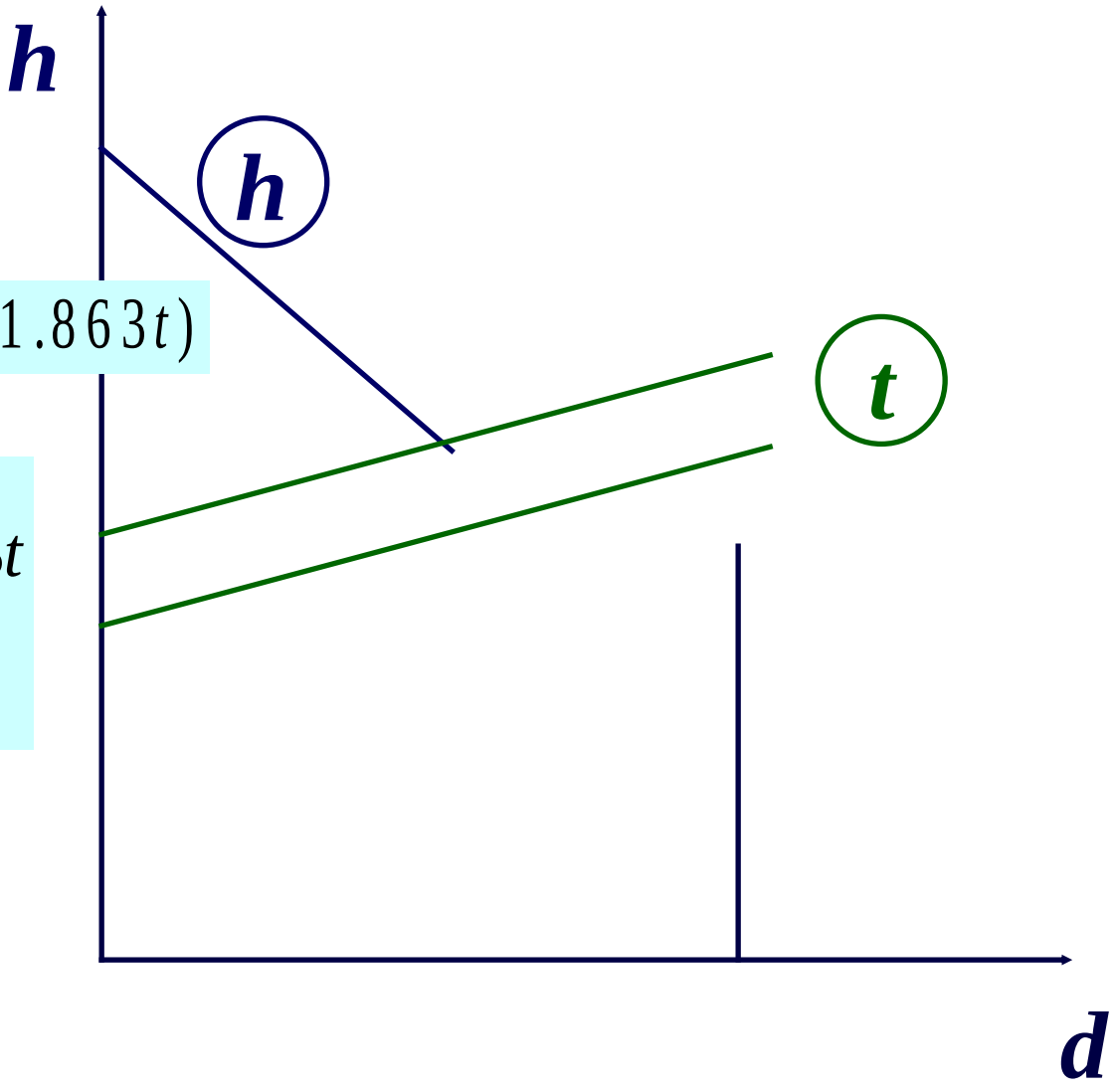
等干球温度线

$$h = 1.005t + d(2501 + 1.863t)$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial d}\right)_t = 2501 + 1.863t$$

$$= \text{Const} > 0$$

正斜率的直线



焓湿图的结构

$$h = 1.005t + d(2501 + 1.863t)$$

$$d = 0.622\frac{\phi p_s(t)}{p_b - \phi p_s(t)}$$

4、ϕ 线

等相对湿度线

向上凸的线簇

$\phi = 100\%$ 饱和线

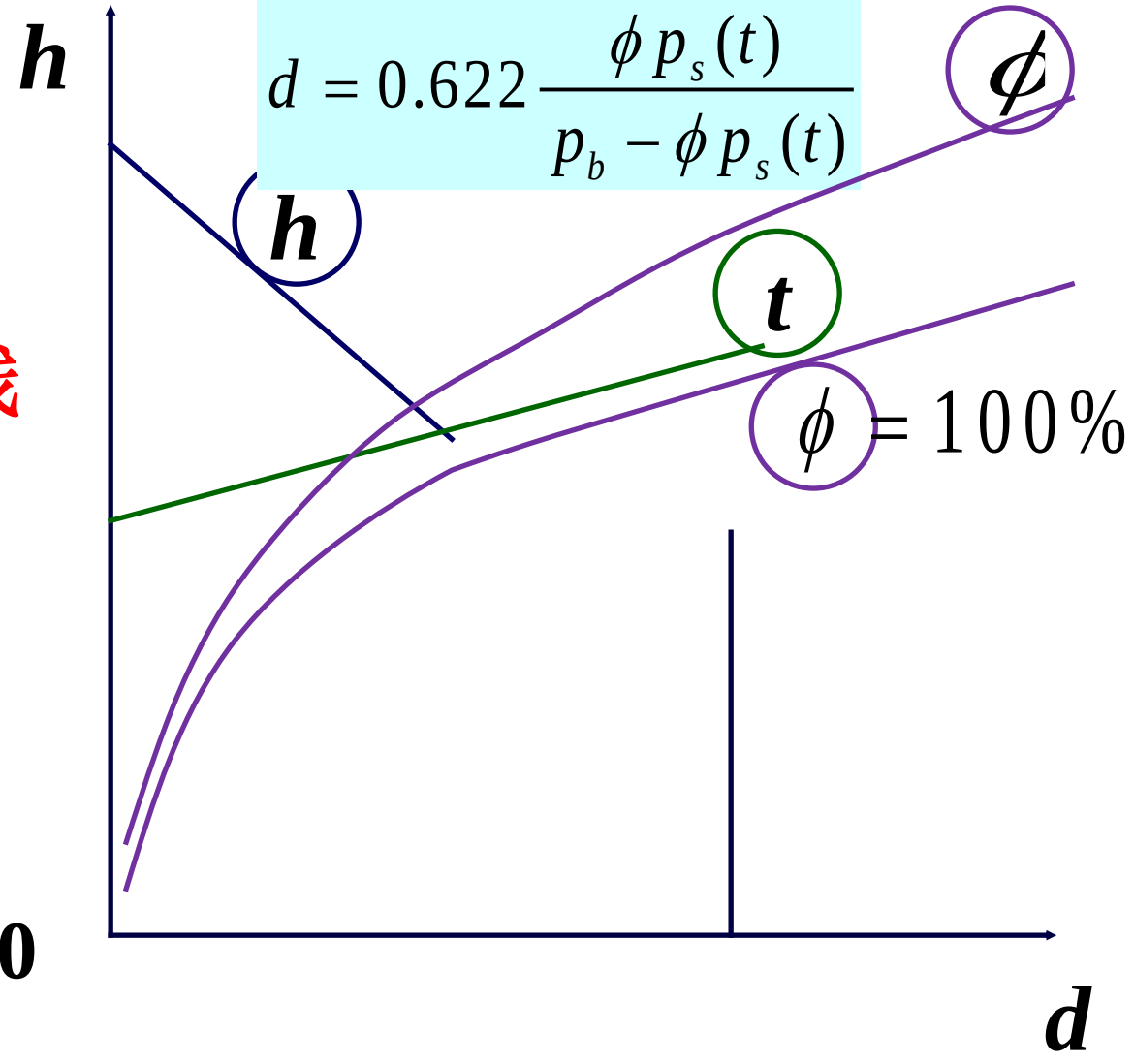
上部未饱和区

湿空气区

下部过饱和区

有雾区

$\phi = 0$ 干空气 $d = 0$



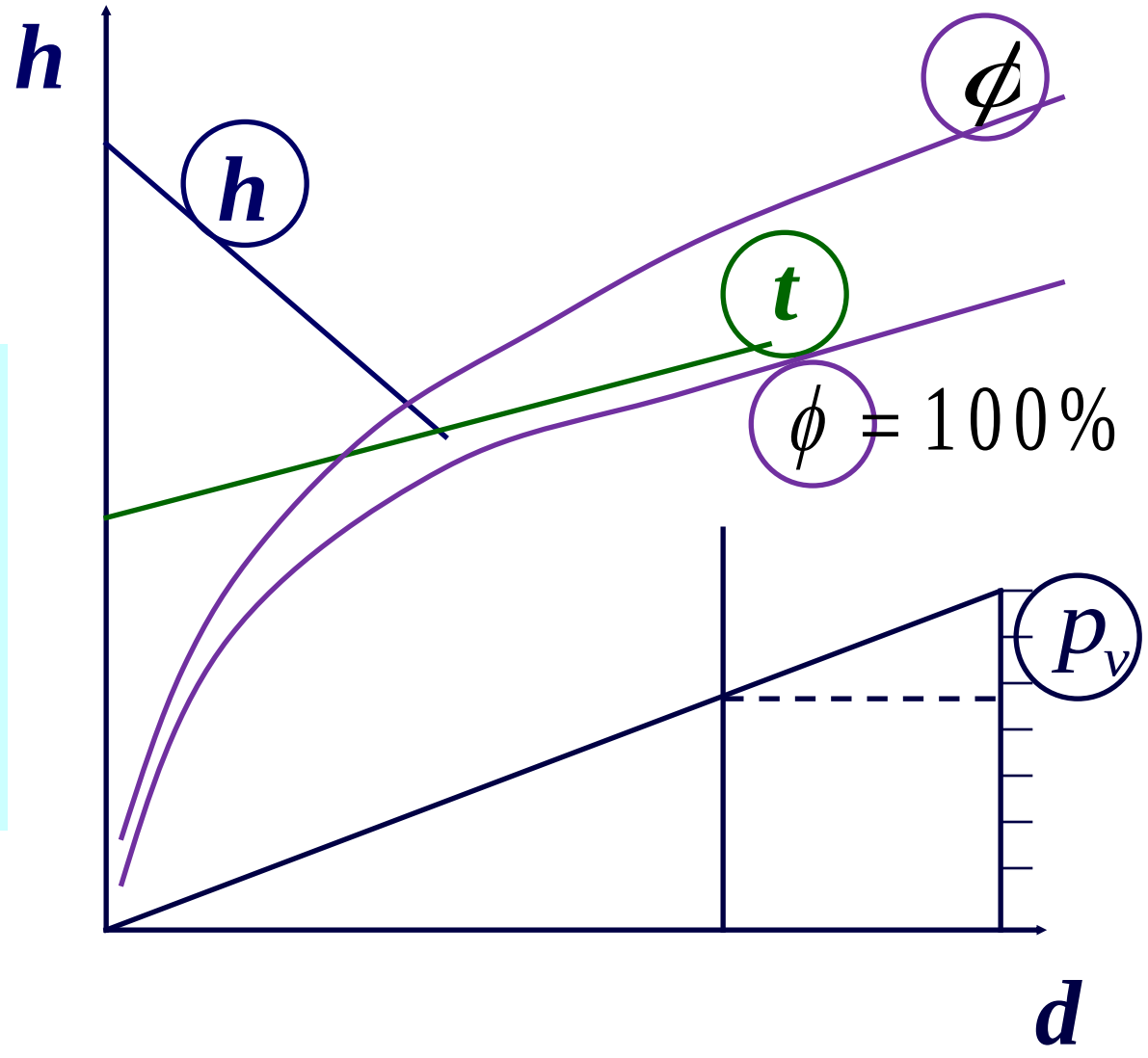
焓湿图的结构

5、p_v 线

$\| $

d

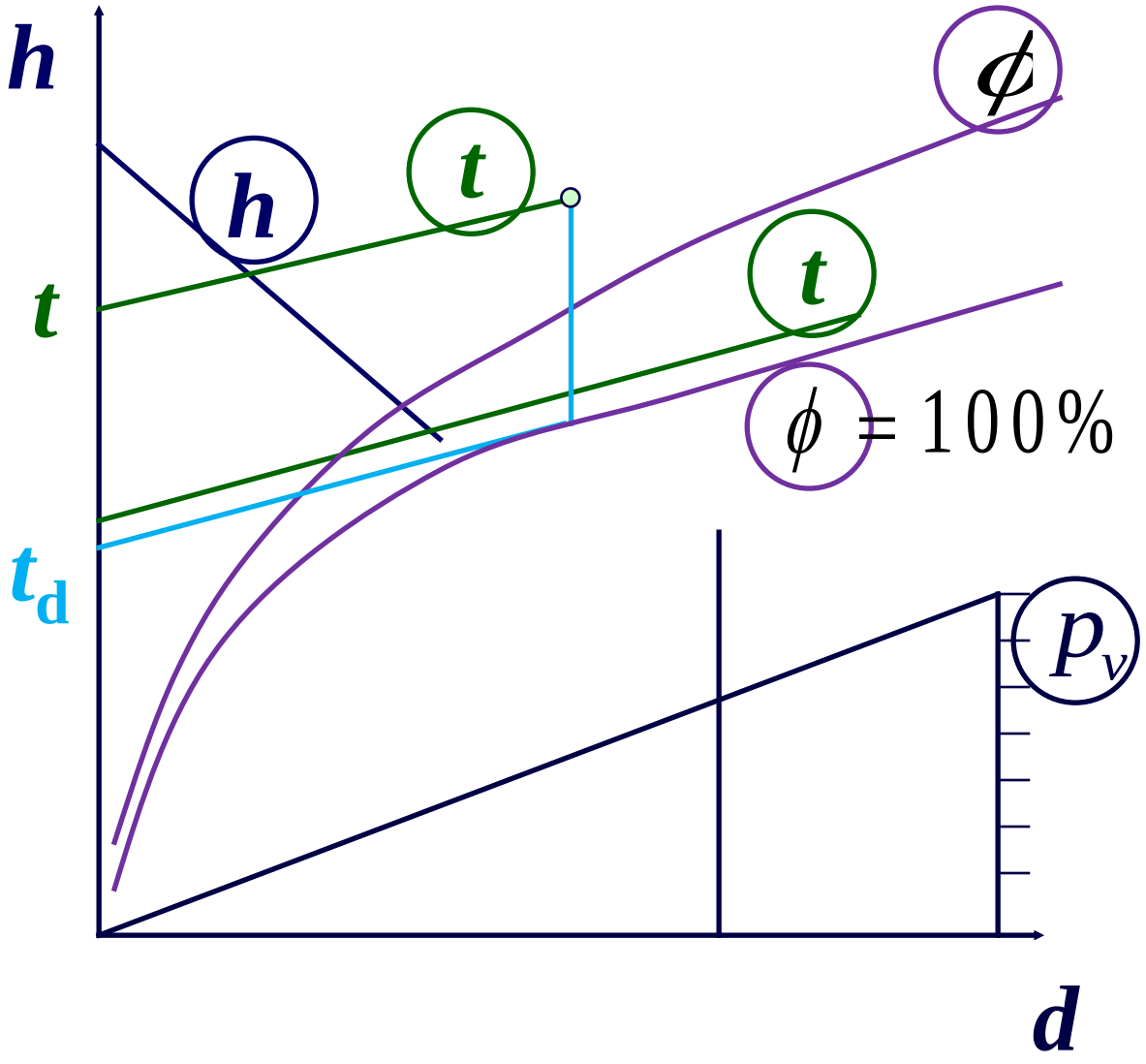
$$d = 0.622\frac{p_v}{p_b - p_v} >> 0.622\frac{p_v}{p_b}$$



焓湿图的结构

6、露点t_d

p_v下饱和湿空气 $\phi = 1$

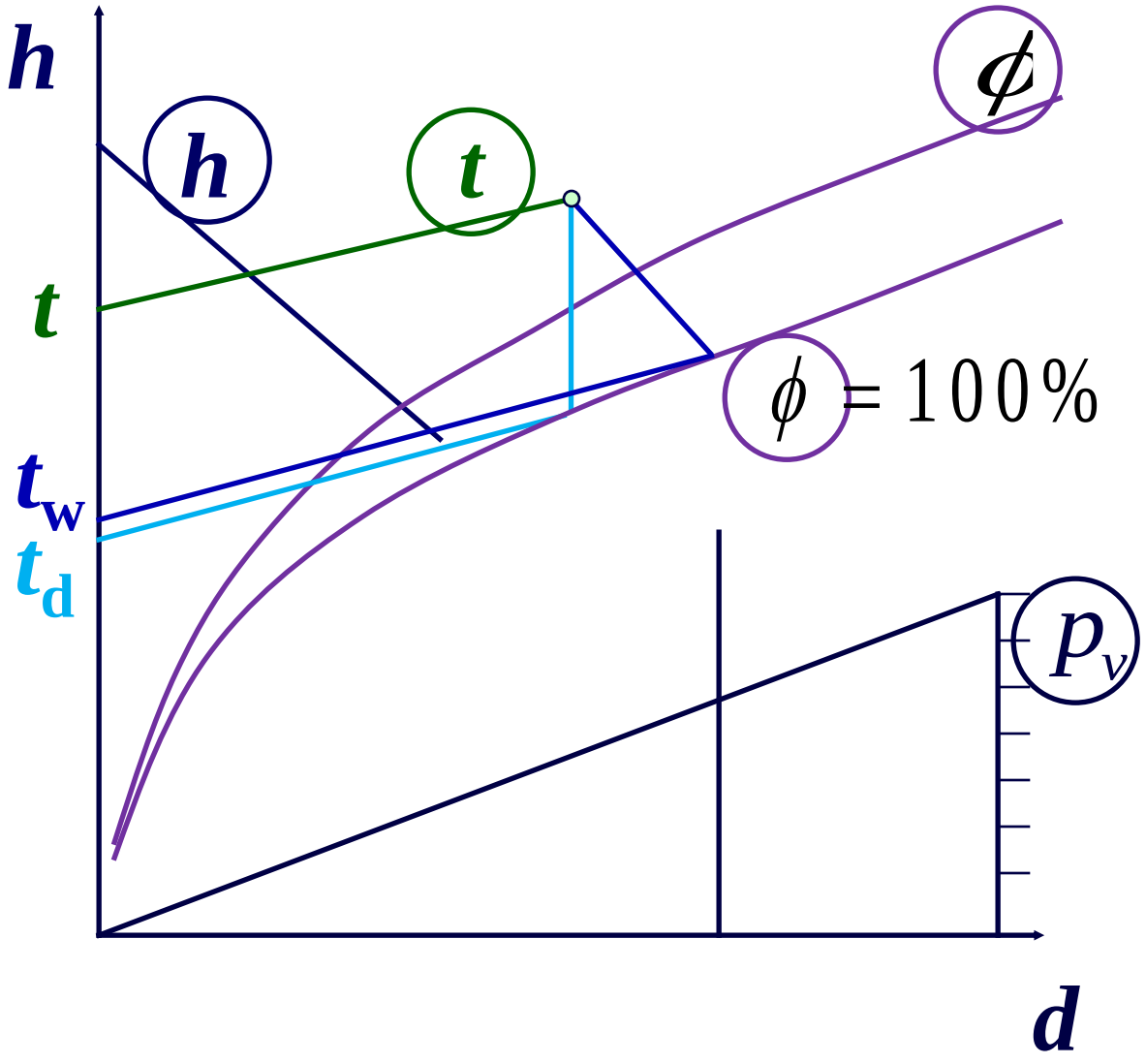


焓湿图的结构

7、湿球温度t_w

绝热饱和温度

等焓过程



焓湿图的结构

8、热湿比 (角系数): 反映过程方向与特征

$$\varepsilon = \frac{h_2 - h_1}{d_2 - d_1} = \frac{\Delta h}{\Delta d}$$

$$\varepsilon = \text{Const}$$

⇩

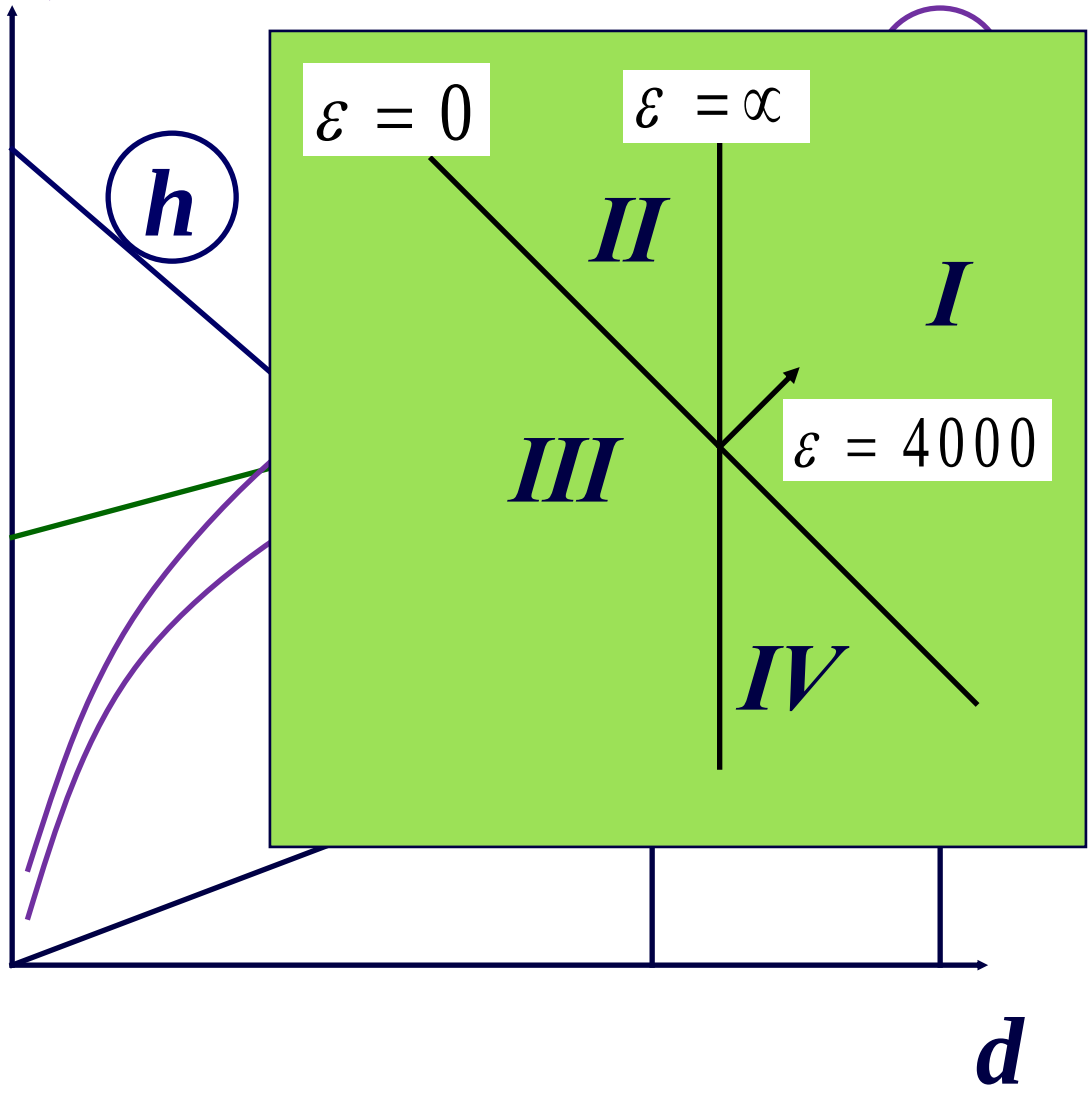
***h-d*图上为直线**

I: $\Delta h > 0, \Delta d > 0$

II: $\Delta h > 0, \Delta d < 0$

III: $\Delta h < 0, \Delta d < 0$

IV: $\Delta h < 0, \Delta d > 0$



焓湿图的结构

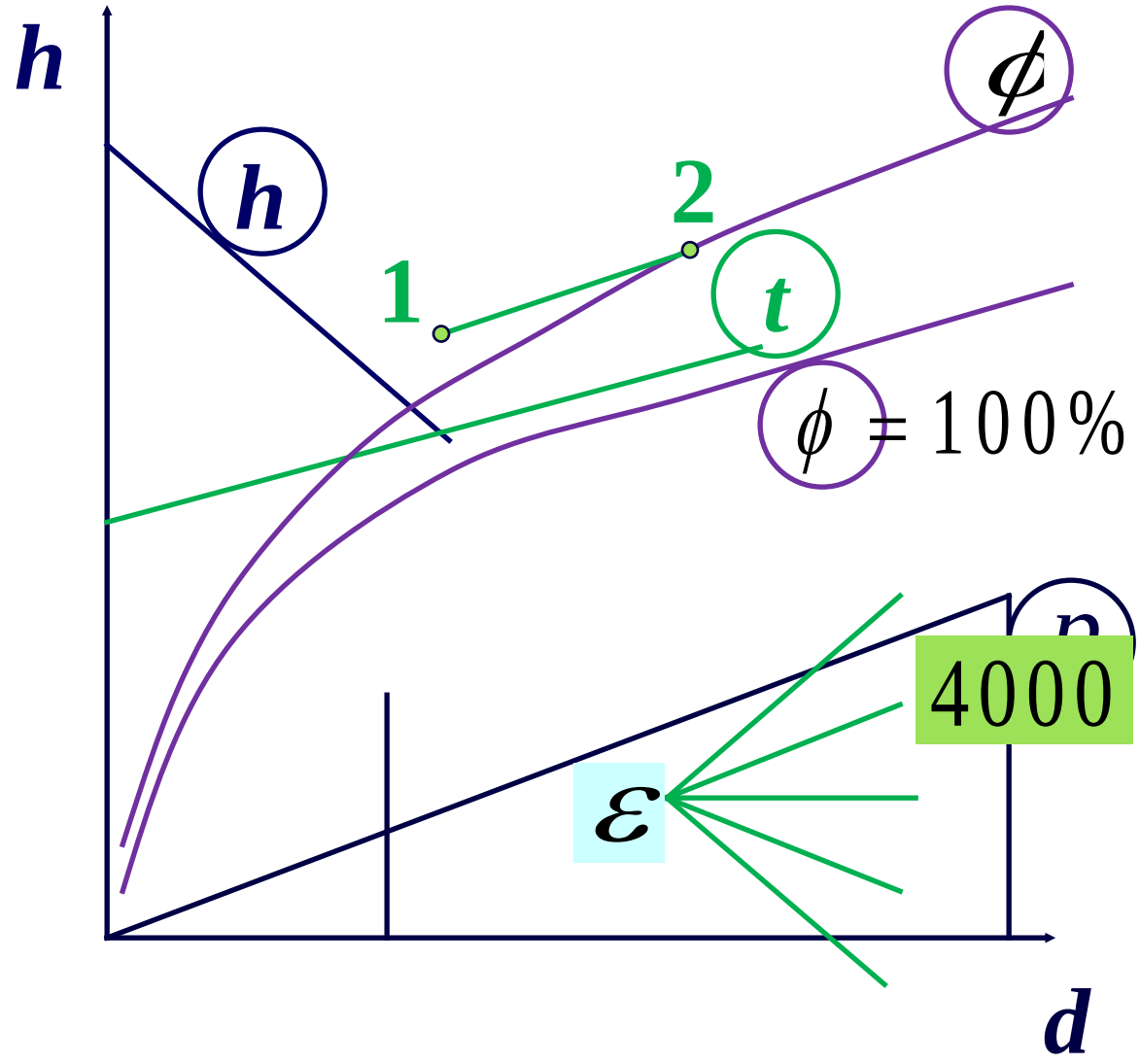
8、热湿比

已知: 初态(1)

及 $\varepsilon = 4000$

即过程斜率

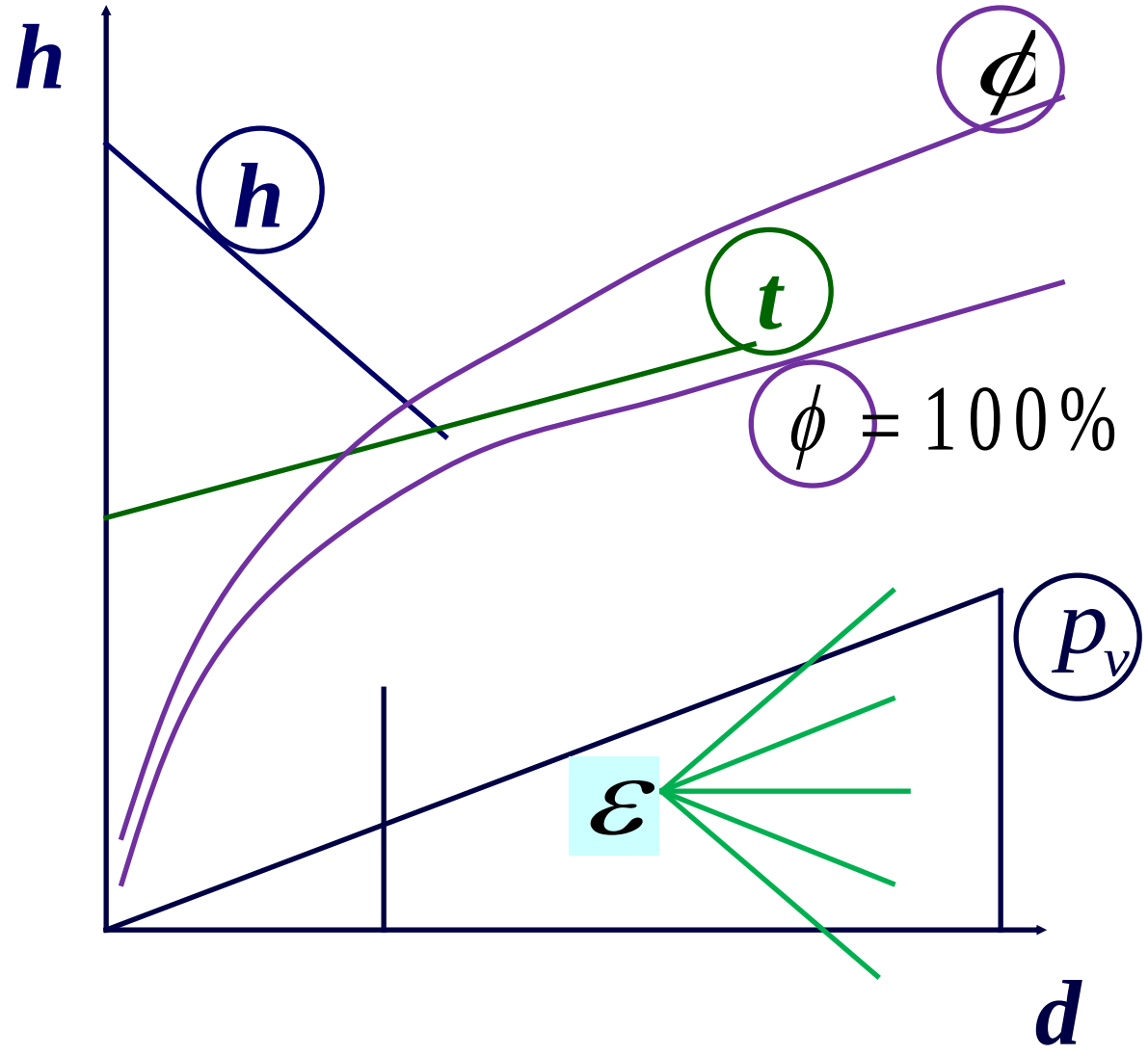
终态：过程线与已知终态的任一参数线的交点

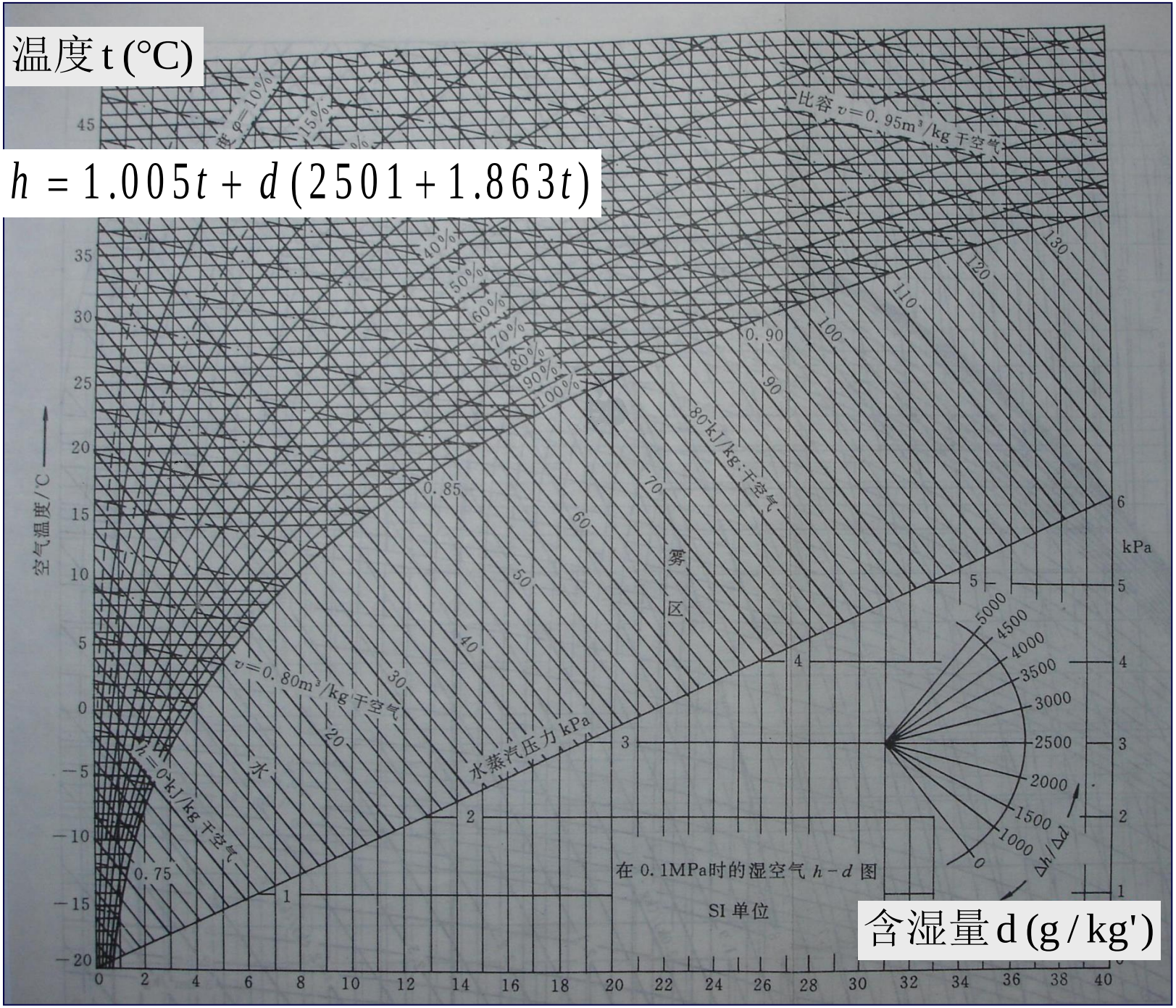


焓湿图的结构

不同的p_b

不同的h-d图



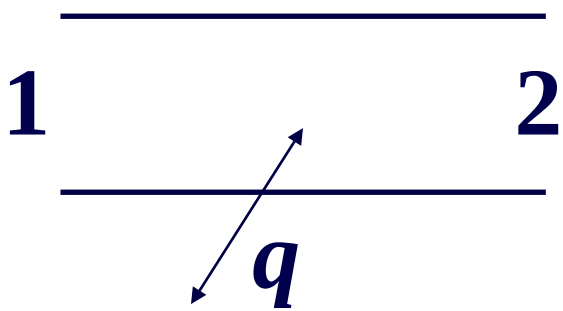

温度t(℃)
$h = 1.005t + d(2501 + 1.863t)$
含湿量d(g/kg')
空气温度/℃
水蒸汽压力 kPa
kPa
比容 $v=0.95m^3/kg$ 干空气
$v=0.80m^3/kg$ 干空气
80kJ/kg干空气
0kJ/kg干空气
雾区
冰
在 0.1MPa时的湿空气 $h-d$ 图
SI 单位
$\Delta h/\Delta d$

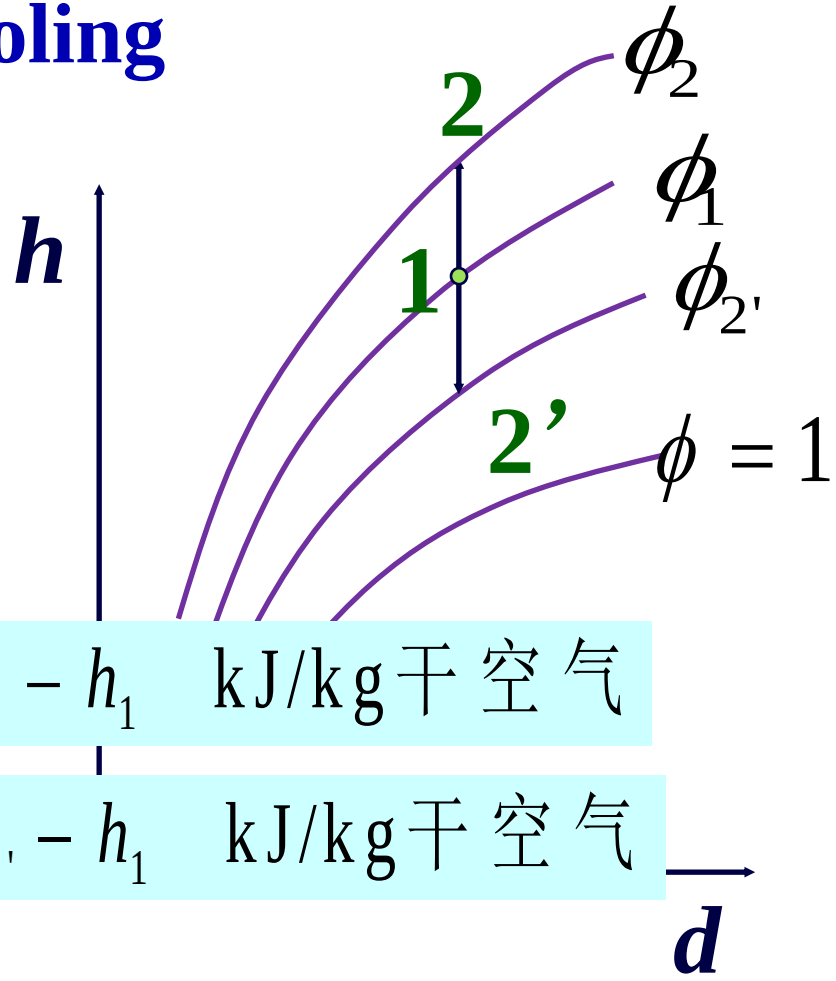
§7-7 湿空气过程

一、单纯加热或冷却过程

Simple heating or cooling

d 不变





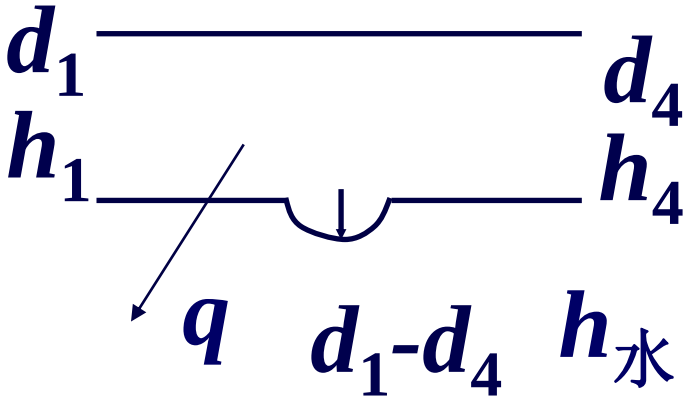
加热 *h* ↑ 1 ⟶ 2　　$q = h_2 - h_1$　kJ/kg干空气

放热 *h* ↓ 1 ⟶ 2'　　$q = h_{2'} - h_1$　kJ/kg干空气

(冷却)

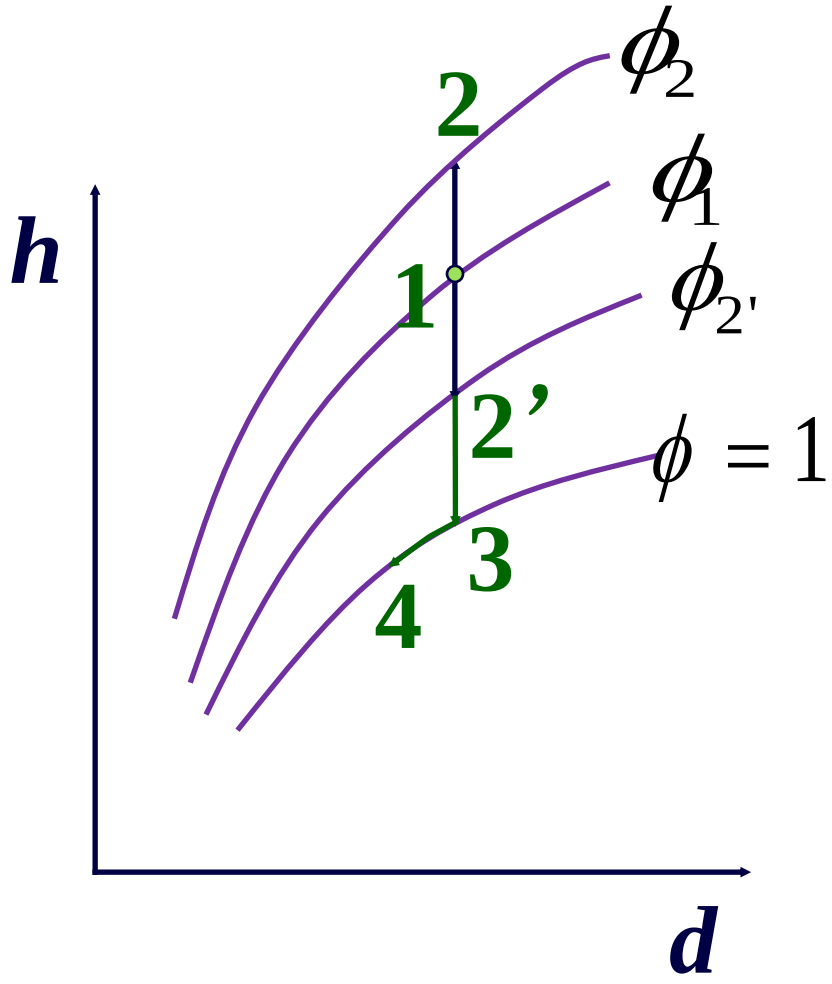
二、冷却去湿过程

Cooling with dehumidification



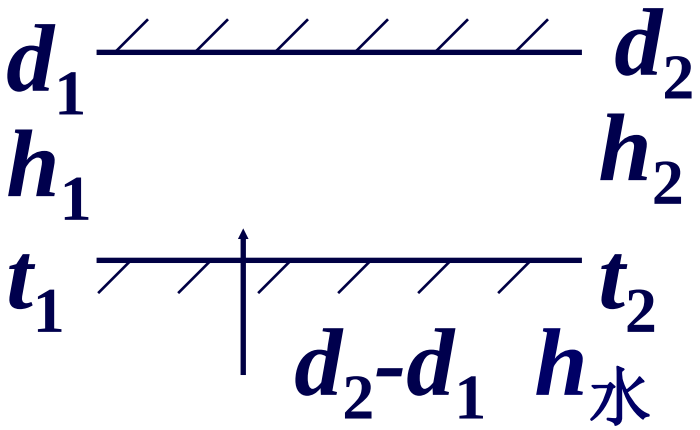
$$h_1 = h_4 + \left[d_1 - d_4\right]h_{水} + \left|q\right|$$

$$\left|q\right| = h_1 - h_4 - \left[d_1 - d_4\right]h_{水}$$



三、绝热加湿过程（蒸发冷却过程）

Adiabatic humidification

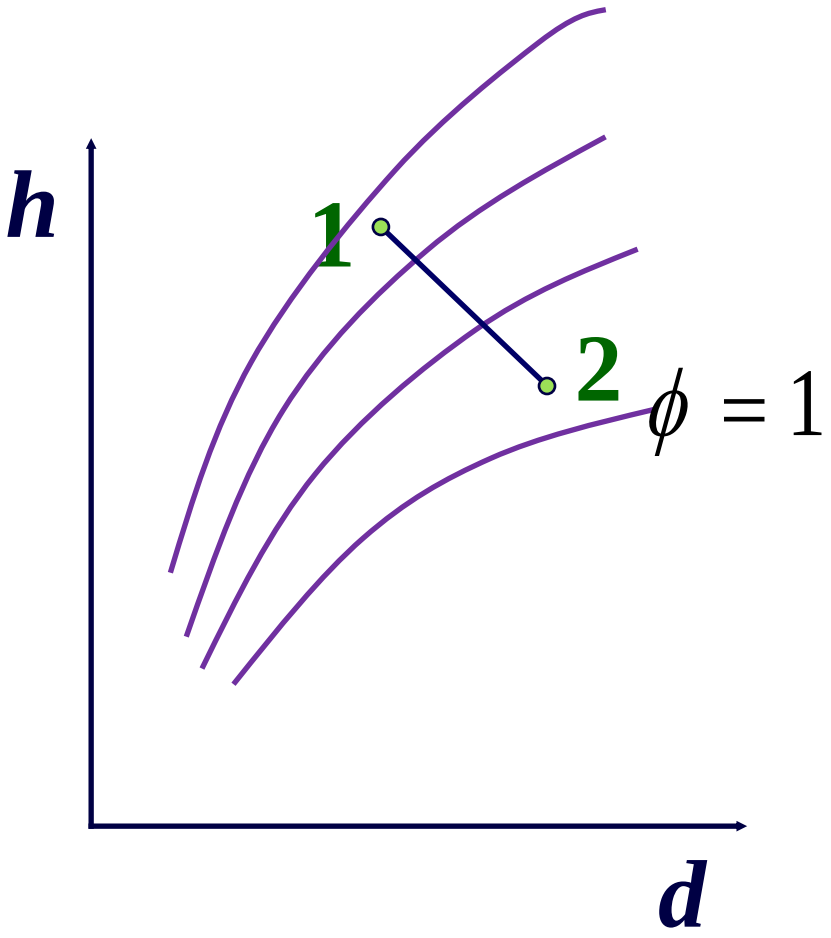


向空气中喷水，汽化潜热来自空气本身，t ↓

$$h_1 + (d_2 - d_1) h_{水} = h_2$$

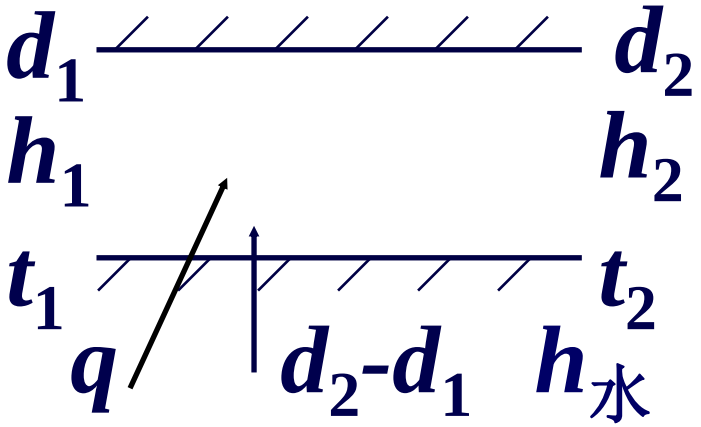
$h_1 \approx h_2$　近似为等焓加湿

d ↑　ϕ ↑　t ↓　$\varepsilon = 0$



四、加热加湿过程

Heating with humidification

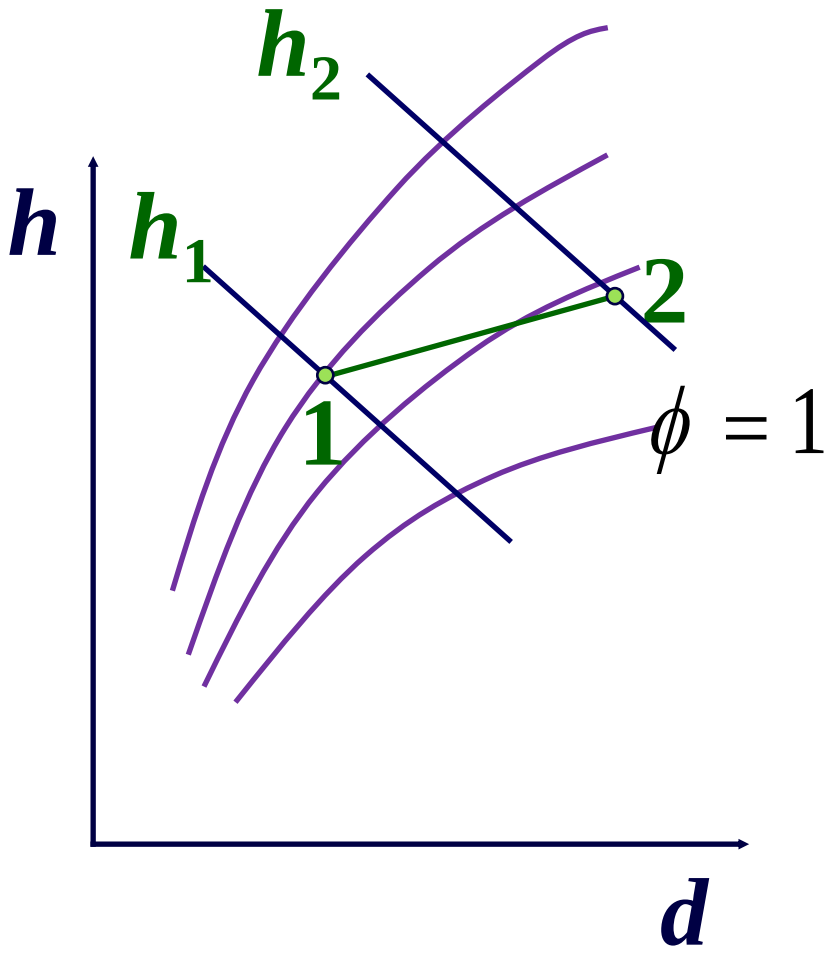


$$q + h_1 + (d_2 - d_1)h_{水} = h_2$$

$$q = h_2 - h_1 - (d_2 - d_1)h_{水}$$

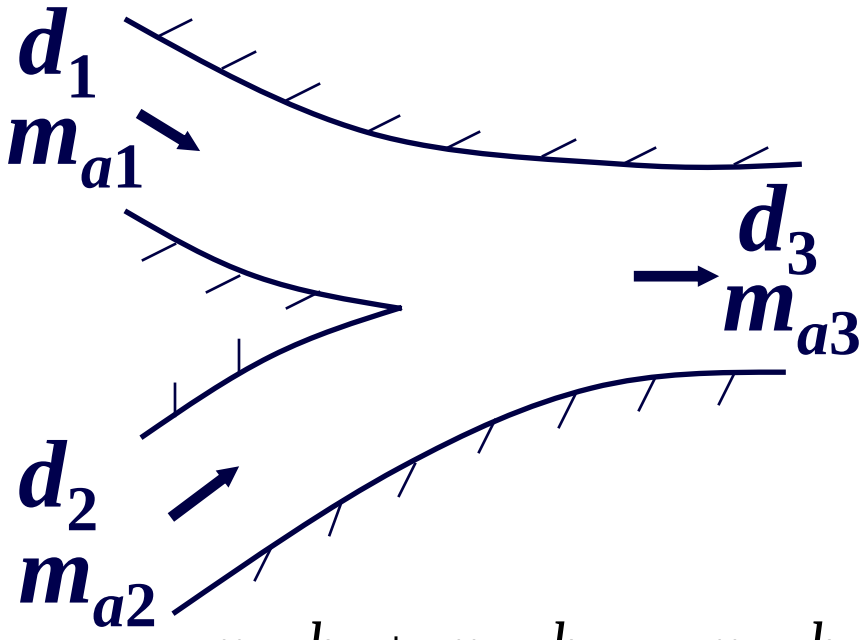
$$\approx h_2 - h_1$$

若t不变 ⟶ 12 定温加湿



五、绝热混合过程

Adiabatic Mixing of Airstreams



空调工程常用方法

$$m_{a1} + m_{a2} = m_{a3} \quad \textbf{(a)}$$

$$m_{a1}d_1 + m_{a2}d_2 = m_{a3}d_3 \quad \textbf{(b)}$$

⇩ **(a)+(b)**

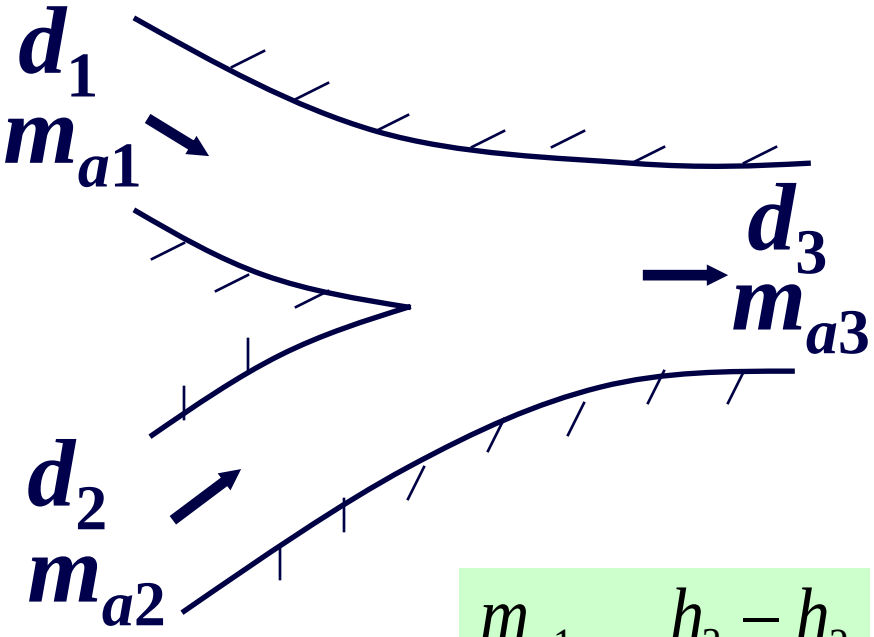
$$\frac{m_{a1}}{m_{a2}} = \frac{d_3 - d_2}{d_1 - d_3}$$

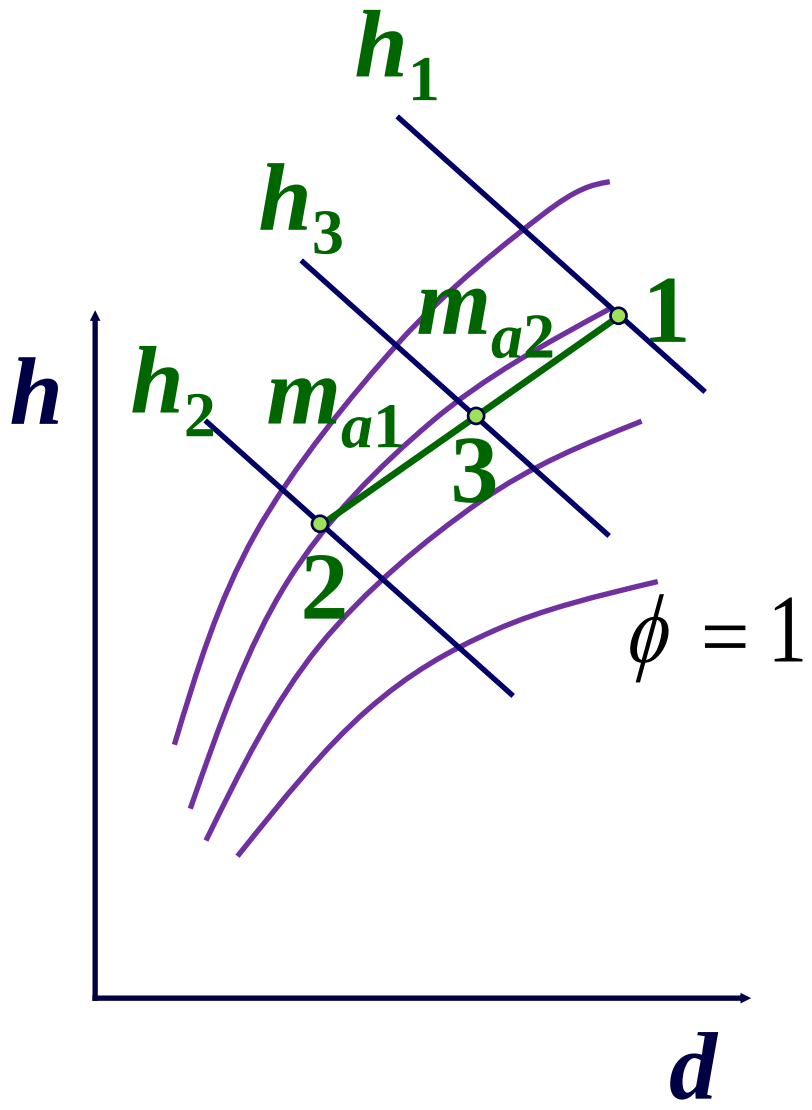
$$m_{a1}h_1 + m_{a2}h_2 = m_{a3}h_3 \quad \textbf{(c)}$$

⇩ **(a)+(c)**

$$\frac{m_{a1}}{m_{a2}} = \frac{h_3 - h_2}{h_1 - h_3} = \frac{d_3 - d_2}{d_1 - d_3} \Rightarrow \frac{h_3 - h_2}{d_3 - d_2} = \frac{h_1 - h_3}{d_1 - d_3} = \varepsilon$$

五、绝热混合过程（续）





$$\frac{m_{a1}}{m_{a2}} = \frac{h_3 - h_2}{h_1 - h_3}$$

$$\frac{h_3 - h_2}{d_3 - d_2} = \frac{h_1 - h_3}{d_1 - d_3} = \varepsilon$$

第七章 完

End of Chapter Seven

第七章 小结 Summary

1、成分描写

2、分压定律和分容积定律

3、混合物参数计算（混合熵增）

4、湿空气概念与计算

